2026年普通高等学校招生全国统一考试（黑吉辽蒙）化学

文本版原卷

来源：二一组卷网 zujuan.21cnjy.com（高考真卷，paper/view/6620068）
说明：本文为文本版原卷——题干、选项与板块结构按来源逐字整理；原卷中的插图（示意图、图表、实验装置图等）未随文本收录。

【高考真题】黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古2026年化学普通高中学业水平等级性考试

选择题：本题共15小题，每小题3分，共45分。在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求。

非选择题：本题共4小题，共55分

1. 化学助力人工智能的发展，下列说法正确的是（ ）（单选题）（3分）

A. 锂离子电池可将化学能转化为电能

B. 氮化镓（GaN）半导体属于有机材料

C. 光导纤维纤芯的主要成分是单晶硅

D. 数据中心冷却系统冷却液的汽化涉及化学键断裂

2. 一种制备火箭燃料肼（N2H4）的反应如下，下列说法错误的是（

）NH2Cl+2NH3一定条件__N2H4+NH4Cl（单选题）（3分）

A. NH2Cl的VSEPR模型：四面体形

B. NH3的共价键类型：非极性共价键

C. N2H4中N的杂化方式：sp3杂化

D. 的电子式：

3. 下列过程对应的化学方程式错误的是（ ）（单选题）（3分）

A. 铜丝插入热的浓硫酸：

B. 少量AlCl3溶液滴入足量浓烧碱溶液：

C. 乙烯通入溴的四氯化碳溶液：

D. Na2S溶液滴入AgCl悬浊液：

4. 化学是一门实验与理论并重的学科。下列实验方案不合理的是（ ）A. Cl2收集及尾气处理

B.实验室制备乙炔

C.除去CO2中的SO2

D.实验室铜件镀镍（单选题）（3分）

A. A

B. B

C. C

D. D

5. 生活细微处，亦有化学回响。下列“ 生活小妙招 ”不合理的是（ ）选项

目的

生活小妙招

A

锁住揉好面团的水分

面团表面涂一层食用油

B

保鲜“ 自制番茄酱 ”

高温蒸煮后密闭保存

C

提升菜肴的“ 风味层次 ”

炒菜时加入适量料酒和香醋

D

去除蚕丝衣物上的油污

热水中加入苏打后浸泡衣物（单选题）（3分）

A．A

B．B

C．C

D．D

6．镁及其化合物的部分转化关系如下，设NA为阿伏加德罗常数的值，下列说法正确的是（

）（单选题）（3分）

A．反应①：每消耗0.5molC5H6生成Mg（C5H5）2分子的数目为0.5NA

B．反应②：每消耗2.24LN2生成N3-数目为0.2NA

C．反应③：每消耗4.4gCO2转移电子数目为0.4NA

D．溶液中，Mg2+数目为0.15NA

7．大面积单原子层二维金属Ga（2D）制备过程示意图如下。下列说法错误的是（）（单选题）（3分）

A．Ga位于周期表第四周期第ⅢA族，其简化电子排布式为[

B．蓝宝石砧座的硬度高，其主要成分Al2O3可当作共价晶体

C．常温常压下，等物质的量的Ga（2D）能量高于Ga（3D）晶体

D．Ga（2D）的一个基本结构单元为

8．药物奥利司他结构简式如下。下列关于该物质说法错误的是（）（单选题）（3分）

A．含有5个手性碳原子

B．含有分子内氢键

C．能使酸性KMnO4溶液褪色

D．能发生水解反应

9．金属钒（立方晶胞，Ⅰ）和硅粉高温熔炼可制取传统超导材料V x Siy（立方晶胞，Ⅱ）。已知此体系中紧邻钒原子间的距离变短可增强超导性能。下列说法错误的是（）（单选题）（3分）

A．x∶y=3∶1

B．与Si紧邻的V有12个

C．晶胞中的价层电子总数为19

D．VxSiy的超导性质优于金属钒

10．颜料W6X4Y6M20Z4因含有Z2-而显色，M、W、X、Y、Z为原子序数依次增大的短周期元素，基态M最外层电子数是内层的三倍，基态W最外层仅有一个电子，X是地壳中含量最多的金属元素且与Y相邻，Z与M同族。下列说法错误的是（）（单选题）（3分）

A．简单离子半径：W<M<Z

B．简单氢化物沸点：Z<Y<M

C．第一电离能：X<Y<M

D．最高价氧化物水化物酸性：X<Y<Z

11．热塑性可降解高分子材料Ⅲ可由如下反应制备。下列说法正确的是（ ）（单选题）（3分）

A．I和IV可用元素定量分析区分

B．III具有网状交联结构

C．III与NaOH反应生成II

D．该聚合反应为缩聚反应

12．从铜阳极泥（主要成分为Cu2Te和Cu2S，含少量Ag2S和Au）中提取热电材料碲（Te）的流程如图。已知Na2Te与适量空气反应可生成Na2Te2。下列说法正确的是（ ）（单选题）（3分）

A．“浸渍”时通入过量空气不发生副反应

B．滤渣可以全部溶于浓

C．Na2Te被氧化过程中，溶液碱性增强

D．“沉碲”过程中被氧化

13．一种从废旧电池正极材料LiFePO4中回收锂元素的电化学装置如图。下列说法错误的是（ ）（单选题）（3分）

A．a电极反应：

B．电路中转移2mol电子，理论上可回收4molLi+

C．b电极连接电源正极

D．可转化为I-和，会降低锂的理论回收产率

14．恒容密闭容器中，等物质的量的C3H8和SO2发生的总反应如下：3C3H8g+SO2g=3C3H6g+H2Sg+2H2Og,达到平衡时，相关物质平衡组成随温度变化关系如图。下列说法正确的是（ ）（单选题）（3分）

A．该反应的△H<0，△S>0

B．L点C3H8的消耗速率大于a物质的生成速率

C．M点该反应的Kx=0.135（用物质的量分数代替浓度计算）

D．N点的平衡转化率为75%

15．室温下，0.10mol L－1醋酸铜(CuAc2,Ac－表示CH3COO－)溶液中CuAc2、CuAc+、Cu2+和HAc的pX-pH曲线如图。保持体系中Cu元素总物质的量、C元素总物质的量和溶液体积不变，忽略除氢氧化铜以外的其他含铜难溶物。下列说法错误的是（ ）（单选题）（3分）

A．I为CuAc+的变化曲线

B．室温下，

C．室温下，

D．Q点：

16．某工厂利用镍矿（主要成分为NiS，含少量Fe2O3和CuS）制备超细镍粉，物质转化流程如下（部分反应条件已略去）：

已知：①滤液1中镍以[NiNH362+形式存在，硫以SO24-和少量；S2O32－形式存在；

②“部分蒸氨”时c（NH3）减小，NiNH362+转化为NiNH3x2+,x=1~5。

回答下列问题：（流程题）（13分）

17．某研究组采用如下方案实现了聚对苯二甲酸乙二酯（PET）的快速降解，制备对苯二甲酸（Mr=166）。反应式：

实验步骤：

Ⅰ.向反应瓶中加入20mLH2O、10.0gNaOH、0.2g催化剂和磁搅拌子，搅拌并加热化合物至135℃；随后加入10.0gPET，继续搅拌加热回流5min（回流温度138℃）。

Ⅱ.反应混合物冷却后倒出，用150mL水稀释；过滤，滤渣用水洗涤，合并滤液；从体系中分离催化剂。

Ⅲ.用稀盐酸调节滤液pH，析出沉淀；过滤，沉淀用水洗涤，干燥的8.2g固体。

已知：常温下，催化剂为油状物，难溶于水，易溶于CH2Cl2。

回答下列问题：（实验探究题）（14分）

18．低碳烯烃(C2－C4烯）用途广泛，可由合成气CO+H2经费托反应催化直接合成。（综合题）（14分）

19．杀虫剂氯噻啉（化合物H）合成路线如下（部分条件已略去）：

回答下列问题：（综合题）（14分）